ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อาคารพาณิชย์ตัวอย่าง · 28.60 kWp

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

เสนอ	**บริษัท พาณิชย์ตัวอย่าง จำกัด**
จัดทำโดย	**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
เลขที่เอกสาร	**EX-15-0001**
วันที่	**1 พฤศจิกายน 2569**
สถานะแบบ	**FOR PERMISSION**

สรุปผู้บริหาร

ข้อเสนอระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 28.60 kWp สำหรับ อาคารพาณิชย์ตัวอย่าง ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแบบติดตั้งจริงและข้อมูลอากาศรายชั่วโมงของพื้นที่

กำลังติดตั้ง **28.60 kWp**	จำนวนแผง **44**	กำลังอินเวอร์เตอร์ **24.00 kW**
ผลิตไฟปีแรก **41,449 kWh**	ประหยัดปีแรก **149,504 บาท**	ระยะคืนทุน **4.6 ปี**
IRR **23.0 %**	ประหยัดรวม 25 ปี **5,148,020 บาท**	ลด CO_2 **19.7 t/ปี**

CO_2 = ไฟที่ผลิต × 0.475 kgCO_2e/kWh (ค่าการปล่อยของไฟฟ้าไทย TGO 2569)

ระบบที่เสนอ

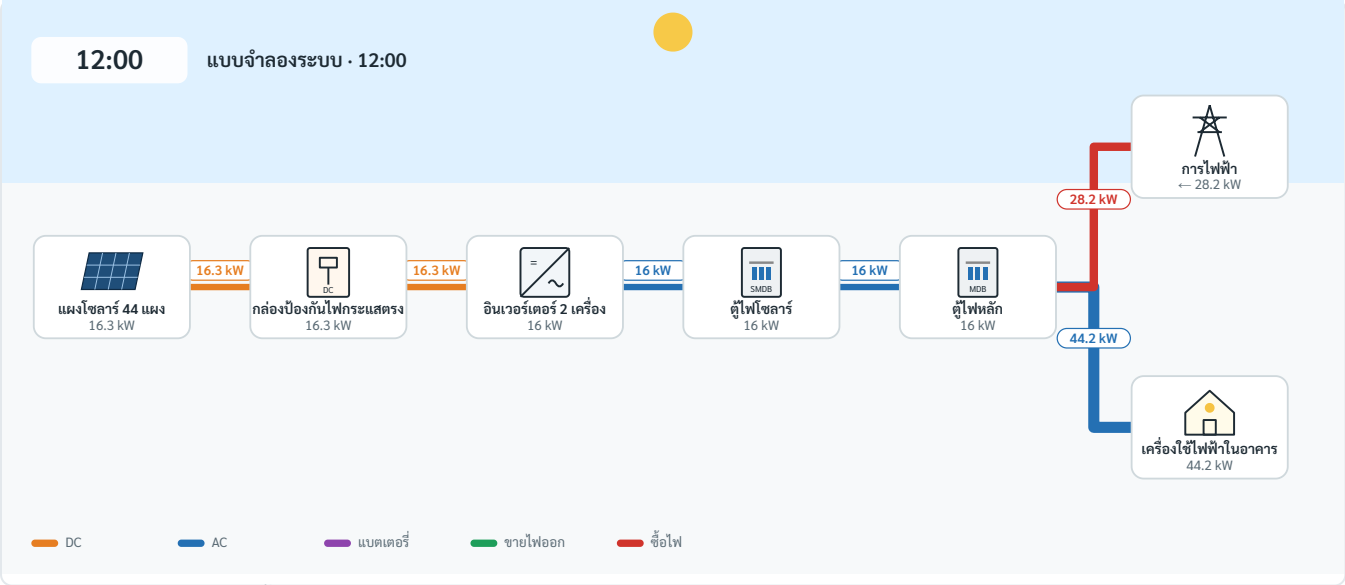
รายการ	ยี่ห้อ · รุ่น	จำนวน
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi LR7-72HVH-650M · 650 Wp	44
อินเวอร์เตอร์	Huawei SUN2000-12K-MAP0 · 12 kW	2

ระนาบติดตั้งแผง

#	มุมเอียง	ทิศ (0 = เหนือ)	จำนวนแผง	kWp
1	0.0°	180°	8	5.20
2	0.0°	180°	8	5.20
3	0.0°	180°	14	9.10
4	0.0°	180°	14	9.10

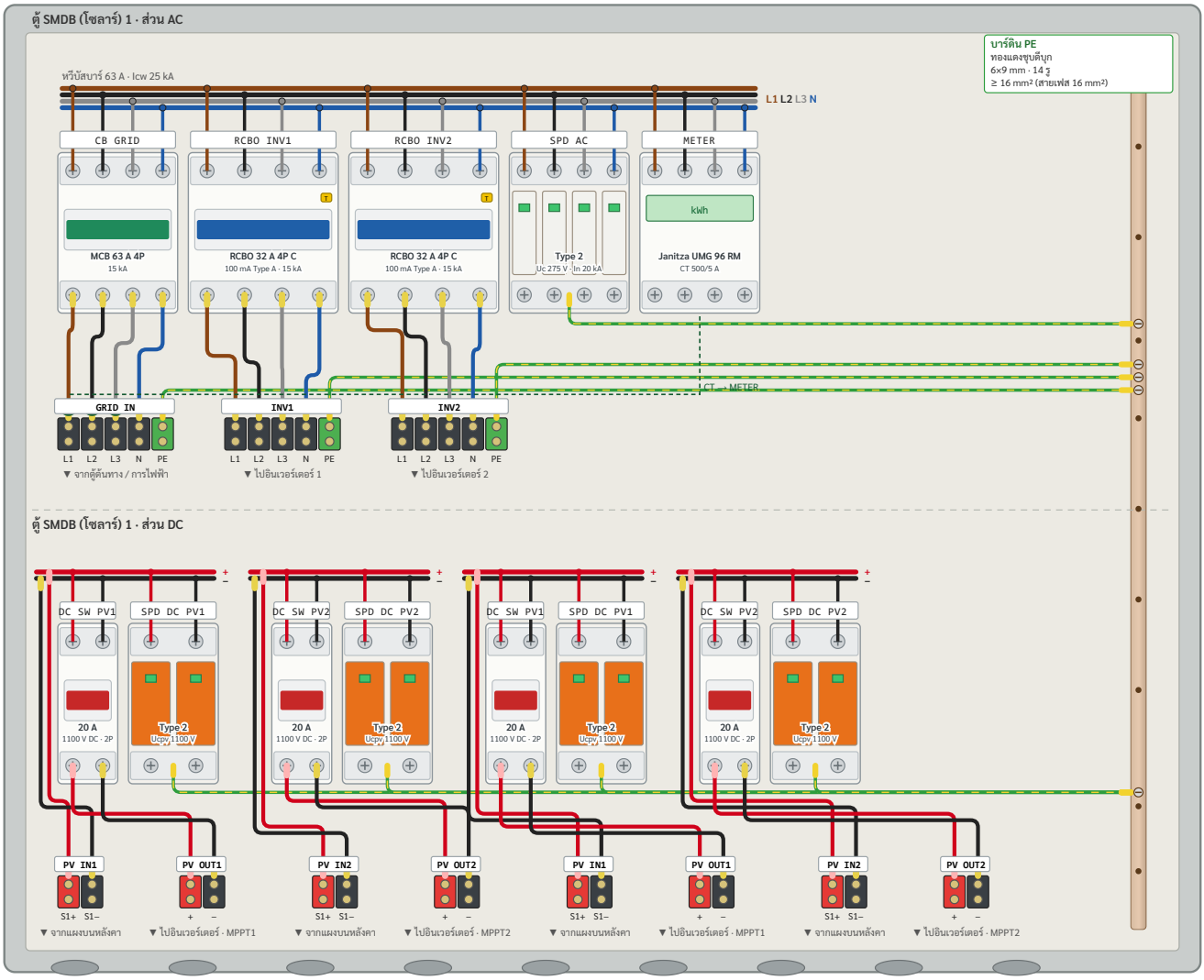
อัตราส่วน DC/AC 1.19

แบบจำลองการทำงานของระบบ (วันเฉลี่ย เวลา 12:00)



ตัวเลขจากผลจำลองรายชั่วโมงทั้งปีและการใช้ไฟของอาคาร · ดูการไหล 24 ชั่วโมงพร้อมคำบรรยายได้ที่ปุ่ม "แบบจำลองระบบ"

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1



ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 400 V 3Ø · อุปกรณ์ 13 ชิ้น · ราง DIN ≥ 22 โมดูล · IP 65

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

อุปกรณ์ในตู้

อุปกรณ์	พิกัด
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	MCB 63 A 4P · 15 kA
SPD AC	Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 3P+N
Meter / EXL	Janitza UMG 96 RM · CT 500/5 A
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	RCBO 32 A 4P C · 100 mA Type A · 15 kA
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	RCBO 32 A 4P C · 100 mA Type A · 15 kA
DC isolator MPPT1	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT1	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 14 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 2 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

หางปลาที่ใช้

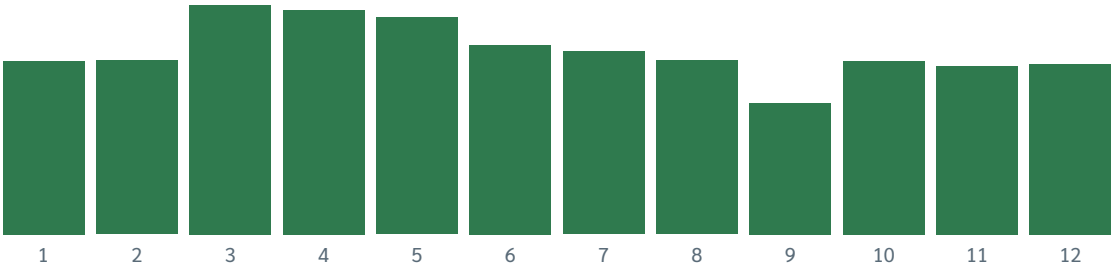
รหัส	ชนิด	mm²	จำนวน
E1508	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	1.5	4
E4009	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	4	8
E6012	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	6	17
SV5.5-4	หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	4	16
RV5.5-5	หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)	6	5

พลังงานที่ผลิตได้

ผลิตปีแรก (P50)
41,449 kWh

ผลผลิตจำเพาะ
1,449 kWh/kWp

PR
76.3 %



เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kWh	3,289	3,301	4,349	4,256	4,112	3,596	3,466	3,299	2,490	3,284	3,191	3,234

ผลผลิตที่ระดับความเชื่อมั่น (kWh/ปี)

P50	P75	P90	P95
41,449	40,025	38,740	37,972

จำลองรายชั่วโมง 8,760 ชม. ด้วยข้อมูลอากาศ PVGIS ปี 2023 · รวมเงา อุณหภูมิ ฝุ่น สาย อินเวอร์เตอร์ · P90 = มั่นใจ 90% ว่าผลิตได้อย่างน้อยเท่านี้

ผลตอบแทนการลงทุน

ราคาลงทุน	**686,400 บาท**
ประหยัดปีแรก	**149,504 บาท**
คืนทุน	**4.6 ปี**
IRR	**23.0 %**
NPV	**1,523,602 บาท**
LCOE	**1.61 บาท/kWh**

ปีที่	kWh	ประหยัด	สะสม (โครงการ)
1	41,449	148,009	-545,255
5	40,872	164,266	58,037
10	40,162	187,120	907,299
15	39,464	213,153	1,876,099
20	38,778	242,809	2,981,213
25	38,104	276,591	4,241,764

ค่าไฟขึ้น 3 %/ปี · อัตราคิดลด 6.5 % · แผงเสื่อมปีแรก 1 % และ 0.35 %/ปี · ประหยัดคิดจากบิลจริง 12 เดือนก่อน/หลังติดตั้ง

รายการวัสดุ (BOM) (1/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
PV Module · LONGi	LR7-72HVH-650M 650 Wp	44	แผ่น
Inverter · Huawei	SUN2000-12K-MAP0 12 kW	1	เครื่อง
ตู้ SMDB	63A 4P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้
ตู้ MDB	63A 4P + SPD Type II · 800×1200×300 mm	1	ตู้
Inverter · Huawei	SUN2000-12K-MAP0 12 kW	1	เครื่อง
Mounting Rail	อลูมิเนียม 4.2 ม./เส้น · 12 แนว รวม 102.56 ม.	32	เส้น
Rail Splice	ข้อต่อราง	20	ตัว
Rail-to-Purlin Clamp	ตัวยึดรางกับแปของโครงสร้างสำเร็จรูป · ทุก 1.2 ม.	100	ตัว
End Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/ปลายช่วงแผง/ราง	24	ตัว
Mid Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/รอยต่อแผง (ราง 2 เส้น)	76	ตัว
Ground Lug	ต่อรางลงดิน 1 ตัว/แนวราง	12	ตัว
Grounding Plate / Clip	ใต้ Mid Clamp ทุกจุด (ความปลอดภัยสูงสุด · ลดความต้านทานกราวด์)	76	ตัว
ฐาน/ตอม่อ (โครงบนดาดฟ้า (ตอม่อลูกปูน))	ลูกปูน 30×30×17 ซม. · 37 กก./ก้อน · ฝัง Anchor Bolt ในตัว · 1 ตัว/เสา · ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง	96	ก้อน
คอนกรีตฐาน	ปริมาตรรวม (96 ฐาน)	1	ลบ.ม.
เสา/ขาหน้า (เหล็ก)	สูงเฉลี่ย 0.36 ม. · ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง	48	ต้น
เสา/ขาหลัง (เหล็ก)	สูงเฉลี่ย 0.66 ม.	48	ต้น
จันทัน/คานรับแป (เหล็ก)	ยาว 2.62 ม./โครง · 48 โครง (ระยะโครง 1.5 ม.)	48	เส้น
แป C-channel (รับราง)	ยาวรวมตามแถว	130	ม.
เพลทฐาน + พุก/สลักยึด	4 ตัว/เสา · น็อตยึดกับ Anchor Bolt ที่ฝังในลูกปูน	384	ตัว
ค้ำยันทแยง (เหล็ก)	ขาหน้า → ขาหลัง 1 เส้น/โครง	48	เส้น
Zero Export Meter · Janitza	Janitza UMG 96 RM · LV 400 V เข้า MDB · Busbar 500 A	1	ชุด
Current Transformer (CT)	500/5 A class 0.5	3	ตัว
PV Cable (H1Z2Z2-K)	6 sq.mm (+/–)	309	ม.
MC4 Connector	คู่	8	คู่
AC Cable (CV)	10 sq.mm 4C	14	ม.
Earth Cable (THW-G)	6–16 sq.mm ตาม วสท. ตาราง 4-2	17	ม.

รายการวัสดุ (BOM) (2/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย
Ground Test Box	200×200×120 มม. · ขอบล่างสูงเหนือพื้น 0.5–1 ม. · 1 กล่อง/เส้นสายดิน	1	กล่อง
Pull Box (กล่องพักสายดิน)	200×200×100 มม. · กันน้ำ IP65 · ที่จุดเริ่มสายดินก่อนดิ่งลง	1	กล่อง
Ground Rod 5/8" × 2.4 m	Ø 16 มม. เหล็กหุ้มทองแดง (copper-bonded) · หลายต้นต่อจุด = ห่างกัน ≥ ความยาวหลัก	1	ต้น
Exothermic Weld Powder (one-time)	ผงเชื่อมหลอม/ตลับ 1 นัด/จุดต่อสาย–หลักดิน (Cadweld-type)	1	นัด
Graphite Mould (เบ้าหลอม)	สายกับหลักดิน 5/8" · 10 sq.mm · 1 อัน/ขนาด · พร้อมที่จุด (flint igniter) + แคลมป์จับเบ้า	1	อัน
IMC/EMT Conduit	3 ม./ท่อน	56	ท่อน
MCCB with Ground Fault	63 A 4P	1	ตัว
DC Protection Box (Fuse Box)	1000 Vdc · string fuse + DC SPD + DC isolator (visible break, lockable)	2	ตู้
DC String Fuse gPV + Holder	1000 Vdc · ตามกระแสสตริง · + / –	8	ตัว
DC SPD Type II	1000 Vdc	2	ชุด
DC Isolator Switch	1000 Vdc · visible break · lockable (IEC 60947-3)	2	ตัว
AC SPD Type II	3P+N	1	ชุด
Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 4P 63 A	1	ตัว
PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 3P 32 A curve C	2	ตัว
Data Logger · Smart	Smart Logger	1	ชุด
Router · 4G	4G Router	1	ชุด
RS485 Communication Cable	shielded twisted pair · ตามระยะจริง	1	ชุด

รายการวัสดุตามแบบ ไม่แสดงราคารายรายการ

รับประกัน · ระยะเวลา · เงื่อนไข

รับประกันกำลังผลิตแผง	30 ปี
รับประกันตัวแผง	15 ปี
รับประกันอินเวอร์เตอร์	ไม่มีข้อมูล
รับประกันงานติดตั้ง (ปี)	2 ปี
ระยะเวลาติดตั้ง (วัน)	20
ระยะเวลาขออนุญาตการไฟฟ้า (วัน)	45
ใบเสนอราคามีผล (วัน)	30

เงื่อนไขการชำระเงิน

ไม่มีข้อมูล

เงื่อนไข

ไม่มีข้อมูล

สิ่งที่ไม่รวม

ไม่มีข้อมูล

การรับประกันอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต (datasheet)

ลงนาม

ผู้ลงนามด้านล่างรับทราบรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ลูกค้า
บริษัท พาณิชย์ตัวอย่าง จำกัด
วันที่ .....

ผู้เสนอ
บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด
วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)
วันที่ .....